В данной задаче требуется оценка погрешностей.

Внимание! Проволока пачкает руки.
Берегите ваше здоровье: не трогайте грязными руками лицо или еду!
После выполнения задачи тщательно вымойте руки!

Задание

1. Измерьте длину проволоки l_0. Намотайте на стержень проволоку виток к витку. Измерьте общую длину намотки x_0 и количество витков N_0. Рассчитайте среднюю толщину проволоки d_0.

2. Снимите намотанную «пружинку» из проволоки со стержня и измерьте ее массу m. Рассчитайте плотность материала проволоки ρ_0.

3. Распрямите проволоку. Для этого аккуратно растяните концы пружинки из проволоки. Затем зажмите проволоку между листом бумаги и стержнем и медленно вытягивайте проволоку. Проволока в месте соприкосновения со стержнем будет распрямляться. Проводите процедуру по всей длине проволоки, пока она не выпрямится. Измерьте длину распрямленной проволоки l.

4. Вновь намотайте проволоку на стержень и измерьте средний диаметр проволоки d. Повторите процедуру распрямления проволоки. Измерьте таким образом зависимость среднего диаметра проволоки d от ее длины l. Измерения проводите вплоть до удлинения проволоки примерно в 1,5 раза. Если проволока во время измерений порвалась — проводите манипуляции с каждым из получившихся кусков. Чтобы найти полную длину проволоки l, длину намотки x и количество витков N, складывайте значения величин, полученные для каждого из кусков.

5. Рассчитайте для каждого измерения значение плотности проволоки ρ и относительное удлинение:

$$\varepsilon_l = (l - l_0)/l_0. \tag{1}$$

6. Постройте график зависимости $\rho(\varepsilon_l)$ и сделайте вывод о характере полученной зависимости с учётом погрешностей проведённых измерений.

Оборудование: проволока из припоя диаметром около 1 мм и длиной около 1 м (еще **один** дополнительный отрезок выдается по просьбе участника), рулетка, малярный скотч, ножницы, стержень (кожух от термометра), линейка, весы.

Справочная информация: для нахождения объёма проволоки воспользуйтесь выражением: $V = \pi \dfrac{D^2}{4} l$, где $\pi = 3{,}14$, d – диаметр проволоки, l – длина проволоки.